Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara
Asesor: M.Sc. José Alfredo de León

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

El estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos es un área de investigación que sido retomada en estos últimos años en vista de una mayor capacidad computacional a disposición, dicho estudio es importante para comprender fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados [1]. Las firmas del caos cuántico se buscan en las propiedades estadísticas del espectro de energías del sistema hamiltoniano a considerar.

Según la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS), las fluctuaciones espectrales de un sistema cuántico cuyo análogo clásico es caótico exhiben repulsión de niveles y sus propiedades estadísticas coinciden con las predicciones de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) [2]. Por el contrario, los sistemas integrables presentan espectros incorrelacionados que siguen una estadística de Poisson, permitiendo la agrupación de niveles o level clustering [3].

El modelo de Bose-Hubbard unidimensional es un sistema útil en este contexto. Además de su relevancia teórica para describir bosones sin espín en una red, este modelo es de interés experimental debido a su realización mediante átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5]. Al modular la profundidad de estas redes, es posible controlar el balance entre la energía cinética (tunelaje) y la energía de interacción de las partículas, permitiendo explorar distintas fases dinámicas [4, 5].

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la transición entre los regímenes de integrabilidad y caos cuántico en el modelo de Bose-Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Asimismo, para realizar una comparación rigurosa de las distribuciones empíricas frente a las predicciones teóricas de los ensambles ortogonales gaussianos (GOE) y de Poisson, se implementa dos indicadores estadísticos utilizados en la literatura.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

- Hamiltoniano de BH
- Operador de reflexión
- TRS
- Base de Fock y operadores de creacción y aniquilación
- Dimensión del espacio de Hilbert
- Para qué es útil el modelo de Bose Hubbard, redes de atomos fríos etc
- ~~Estado de superfluidez~~
- ~~Cómo crear la base lexicográfica de la base de Fock~~

JA:

- Introducción: Para qué es útil el modelo de Bose Hubbard, redes de atomos fríos etc, setup experimental
- Modelo matemático
  - Hamiltoninano de BH
    - Base de Fock y operadores de creacción y aniquilación
    - Dimensión del espacio de Hilbert
  - Simetrías del BH
    - Operador de reflexión
    - TRS

Este trabajo considera el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas. El modelo describe la dinámica de N bosones sin espín en una cadena de L sitios dispuestos sobre un arreglo unidimensional. El hamiltoniano del sistema con $\hbar = 1$, viene dado por [1]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1). \tag{1}$$

Los operadores $\hat{a}_i^\dagger$ JA: y $\hat{a}_i$ son los operadores de creación y aniquilación, respectivamente, y $\hat{n}_i$ es el operador número (cuenta el número de particulas en el sitio i). El primer término, proporcional a J, es la parte cinética del hamiltoniano y describe el tunelaje de las partículas entre sitios adyacentes [1]. El segundo término, proporcional a U, describe la interacción entre las partículas en un mismo sitio [1]. Para representar la matriz de este hamiltoniano se escoge JA: Tu redacción sugiere que *se escoge* porque *se debe escoger*, pero no es así, sólo es una base conveniente porque el término de potencial es diagonal en esa base. Modificá la redacción una base de ocupación (o base de *Fock* JA: sacalo de cursiva), etiquetando los elementos de la base mediante kets de la forma $\{|n_1, \ldots, n_L\rangle\}$, siendo cada n_i el número de partículas en el i-ésimo sitio JA: Este enunciado como un todo suena extraño; tenés que modificar toda la redacción. Suena como una lista: "Para representar la matriz se escoge una base de ocupación... etiquetando los elementos de la base...", como que falta algo que conecte las dos cosas que estás diciendo o que las separés en dos enunciados individuales. La acción de los operadores $\hat{n}_i$ sobre la base de Fock está dada por [1]:

$$\hat{n}_i \, |n_1, \ldots, n_L\rangle = n_i \, |n_1, \ldots, n_L\rangle \, . \tag{2}$$

y se tiene la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$. Para el cómputo de la matriz de $\hat{H}$ es de utilidad la siguiente relación [1]:

$$\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j \, |n_1, n_2, \cdots, n_L\rangle = \sqrt{(n_i + 1) n_j} \, |n_1, \cdots, n_i + 1, \cdots, n_j - 1, \cdots, n_L\rangle \, . \tag{3}$$

JA: Definí individualmente la acción de $\hat{a}_i^\dagger$ y $\hat{a}_i$, y después la acción de $\hat{n}_i$. Esto es más natural que como lo tenés porque $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$. De la ecuación (3) no es claro cómo actúan individualmente el operador de creación y aniquilación.

JA: Pedagógicamente, me parecería más claro que la parte del párrafo que comienza en el enunciado que comienza en la línea 57 se pase para la primera parte, después del primer enunciado, y el Hamiltoniano se introduzca hasta después. Habría que modificar la redacción para hacer este cambio. Lo hablamos

Este hamiltoniano presenta un conjunto de simetrías importantes, de las cuales se distinguen las simetrías que dan lugar a cantidades conservadas y están representadas por operadores unitarios de aquellas que no cuentan con cantidades conservadas y están representadas por operadores antiunitarios JA: Las ideas de este primer enunciado me parecen las correctas, pero la redacción podría mejorar. Pasalo por gemini para que te ayude a mejorarla. Incluso, creo que podrían ser dos o tres enunciados para facilitar la lectura, ya que está muy largo. Por un lado, el sistema cuenta con dos simetrías unitarias con cantidades conservadas asociadas; la primera una simetría de fase global aplicada a los operadores de creación y aniquilación, es responsable de la conservación del número total de bosones en el sistema [1] y la segunda es una simetría de reflexión espacial, donde la dinámica de la red es invariante ante una reflexión de la cadena alrededor de su centro, la cantidad conservada asociada es JA: conocida como la paridad y permite clasificar los estados JA: todos los estados? son sólo los eigenestados de H. Si es claro para vos, sólo aplicá la corrección y borrá mi comentario. Si no, decime y lo hablamos del sistema en pares e impares [1]. Por otro lado, el sistema cuenta con una simetría antiunitaria, la invarianza ante inversión temporal (TRS), la dinámica es invariante a la orientación del tiempo, no tiene cantidad conservada, sin embargo esta simetría fuerza a que la matriz del hamiltoniano sea simétrica y con entradas reales JA: Lo mismo que con el primer enunciado de este párrafo: las ideas son correctas, pero tu redacción admite mejorarla.

JA: Ahora este párrafo quedo suelto.. jaja mejor lo hablamos y te enseño la técnica de hacer un esqueleto para tener clara la estructura general Matemáticamente, se define el operador reflexión espacial, $\hat{R}$, según su acción sobre la base de Fock, la cual está dada por la relación [6]:

$$\hat{R} \, |n_1, n_2, \cdots, n_L\rangle = |n_L, n_{L-1}, \cdots, n_1\rangle \, . \tag{4}$$

El operador reflexión introduce dos sectores de simetría, el sector simétrico (par) y el sector antisimétrico (impar). Dichos subespacios satisfacen que, si H JA: ya usaste H para denotar al Hamiltonano, mejor $\mathcal{H}$

para denotar ahora a los espacios de Hilbert es el espacio de Hilbert generado por la base de eigenestados y H^+, H^- los subespacios simétricos y antisimétricos respectivamente [7], entonces:

$$H = H^+ \oplus H^-. \tag{5}$$

JA: Siguiendo mi comentario anterior, aquí también debería de cambiar la notación del espacio de Hilber total y de los subespacios simétricos La dimensión del espacio de Hilbert asociado a una configuración de N partículas y L sitios crece combinatóricamente bajo la relación [1] JA: Este enunciado también se siente que no es parte del párrafo:

$$D = \frac{(N+L-1)!}{N!(L-1)!}. \tag{6}$$

JA: Esto ya es otro párrafo y me da la impresión que quedaría mejor como una introducción al principio de esta sección El modelo de Bose Hubbard es una de las descripciones más simple de un conjunto de bosones sin espín en una red [6] y fue el primer modelo en ser realizado experimentalmente mediante el uso de átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5], en donde se fue capaz de modular el cociente $\frac{U}{J}$ aumentando la intensidad del láseres de la red óptica [4, 5], y pudo ser vista una transición de fase cuántica entre una fase de superfluidez (deslocalización de átomos) y una fase de aislante de Mott (átomos localizdos en un sitio dado) [5].

2.2 Mean spacing Ratio

La noción de caos cuántico puede ser identificada a través de las fluctuaciones espectrales del espectro de energías del hamiltoniano y sus propiedades estadísticas. Según la conjetura de Berry-Tabor [3], si el sistema clásico subyacente es integrable, las fluctuaciones de los niveles de energía de su contraparte cuántica se comportan como variables aleatorias no correlacionadas JA: hasta aquí termina la conjetura. Lo que sigue es específico de la $P(s)$ y considero que como hasta aquí estás hablando de generalidades, mejor quitalo, siguiendo una distribución estadística de Poisson. Por otro lado, la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) [2] establece que el espectro de energías de los sistemas cuánticos caóticos exhibe repulsión entre los niveles de energía y sus propiedades estadísticas universales coinciden con las de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias (RMT). Para el presente trabajo, el sistema conserva la simetría de inversión temporal (TRS), por lo que la estadística espectral del sistema, de estar en un régimen caótico, estaría descrita por el ensamble ortogonal gaussiano (GOE) [8].

Para estudiar las propiedades espectrales del sistema, son empleados JA: distintos indicadores estadísticos. Históricamente, uno de los indicadores más utilizados para este propósito ha sido la distribución del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [2, 3, 9]. A partir del espectro de valores propios ordenados JA: en forma ascendente $\{E_n\}$, el espaciamiento JA: entre primeros vecinos se define JA: me suena raro decir que *se define*, porque es directo como:

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

~~En el contexto del ensamble~~ JA: Para el GOE, que describe el régimen caótico del sistema de el trabajo presente, ~~la predicción analítica de Wigner [9] ha sido de especial interés.~~ JA: no decís nada realmente y funciona con esto que ya tenés: Wigner propuso que la distribución de probabilidad de los espaciamientos normalizados se aproxima a:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

Esta distribución ilustra la repulsión de niveles ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$).

La ~~importancia física de la~~ distribución de Wigner ~~es que~~ pone en manifiesto la repulsión de niveles de energía, la probabilidad de encontrar dos niveles de energía degenerados o muy cercanos es nula ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$). Esto ~~puede interpretarse como una existencia~~ JA: no es interpretación, *es una muestra de la existencia de correlaciones* de correlaciones en el espectro. Por otro lado, para un sistema integrable, los niveles de energía están incorrelacionados y no se repelen, sino que tienden a agruparse (*level clustering*) dando lugar a una distribución estadística de Poisson [8]. JA: Esto debería ser parte del párrafo anterior, modulo no repetir el primer enunciado de acá (yo quitaría el último enunciado del párrafo anterior)

En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema

mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [11]. Este indicador es ~~la tasa~~ JA: el cociente de espaciamientos a primeros vecinos, la cual es adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia, no requiere *unfolding* [10, 11].

JA: —Inicia propuesta—

En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [11]. Este indicador es ~~la tasa~~ JA: el cociente de espaciamientos a primeros vecinos:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Esta es una cantidad adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia, no requiere *unfolding* [10, 11].

JA: —Termina propuesta—

Denotando por E_n las energía ordenadas del espectro del Hamiltoniano y el espaciamiento consecutivo de niveles de energía según (7), se define el cociente de espacimiento de niveles [11], r_n:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{10}$$

JA: Esto debería ir en el párrafo anterior y desde el siguiente enunciado debería empezar un nuevo párrafo. Te dejo la propuesta de cómo quedaría el párrafo anterior arriba. Si te parece, borra este primer enunciado. Estudiando la distribución de probabilidad asociada a los cocientes de espaciamiento de niveles es posible determinar si el sistema está en una configuración integrable o caótica ~~y es de tener presente la forma análitica de la distribución de probabilidad de los cocientes de espaciamiento de niveles del ensabamble GOE y de Poisson.~~ JA: no decís nada, el enunciado se puede quedar sin lo tachado La distribución ~~asociada a~~ JA: que predice el GOE es ~~de la forma~~ [12]:

$$P_{\mathrm{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}} \right). \tag{11}$$

donde $\Theta(r)$ es la función Heaviside. La distribución ~~asociada a~~ JA: de Poisson JA: para niveles de energía sin correlaciones es ~~de la forma~~ [12]:

$$P_{\mathrm{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2} \right). \tag{12}$$

Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para JA: el GOE una repulsión de los valores propios mientras que para Poisson se observa que la densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. Con estas expresiones es posible extraer un valor promedio, $\langle r \rangle$, para cada distribución~~, es decir, se obtiene el primer momento de la distribución~~ JA: estás diciendo lo mismo de probabilidad de los cocientes de espaciamientos. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\mathrm{GOE}} = 0.5307$ [12] y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\mathrm{Poisson}} = 0.38629$ [12] JA: me parece que aquí ya no van las citas. Ya citaste arriba para las distribuciones y estos numéritos se pueden extraer de ahí..

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Aunque el valor esperado $\langle r \rangle$ proporciona una forma de estudiar el espectro de energías, reducir toda la estadística espectral a estudiar únicamente el primer momento de la distribución implica una pérdida de información JA: buen primer enunciado, me gusta!! (borrá mi comentario cuando lo veás). Emplear únicamente este primer momento es insuficiente, puesto que existen familias enteras de distribuciones de probabilidad distintas que comparten la misma media. Por ejemplo, una distribución normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$ y una distribución bimodal compuesta por dos deltas de Dirac simétricas en ± 1, dadas por

$\frac{1}{2}\delta(x-1)+\frac{1}{2}\delta(x+1)$, ambas poseen un valor esperado de cero, a pesar de describir estadísticas diferentes JA: talega! (borrá mi comentario cuando lo veás). Por lo tanto, para afirmar con rigor el tipo de estadística que sigue el espectro, es necesario emplear indicadores adicionales al $\langle r \rangle$. JA: Excelente primer párrafo!!! (borrá mi comentario cuando lo veás)

Para cuantificar la similitud entre el espectro del sistema JA: No es el espectro.. es la $P(r)$ y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una distribución de probabilidad empírica P. Su expresión general para variables continuas en el intervalo de interés viene dada por:

$$D_{\mathrm{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x) \ln\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right) dx. \tag{13}$$

En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de probabilidad numérica de los cocientes de espaciamientos obtenida a partir de la ecuación (10). Para para poder identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando la distribución empírica ~~no solo~~ JA: están de más estas palabritas con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (11), ~~sino~~ y también con la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (12).

A diferencia de $\langle r \rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto constituyendo un indicador estadístico robusto para analizar el espectro de energías JA: de nuevo, no es el espectro específicamente, sino la $P(r)$. Finalmente, de la definición dada según (14) se espera que, para distribuciones que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia, el valor de la KL es cercana a 0. JA: este párrafo debería ser fusionado con el anterior. Mi propuesta es:

JA: —Inicia propuesta—

Para cuantificar la similitud entre el espectro del sistema JA: No es el espectro.. es la $P(r)$ y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una distribución de probabilidad empírica P. Su expresión general para variables continuas en el intervalo de interés viene dada por:

$$D_{\mathrm{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x) \ln\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right) dx. \tag{14}$$

Para distribuciones $P(x)$ que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia $Q(x)$, el valor de la KL es cercana a cero. En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de probabilidad numérica de los cocientes de espaciamientos obtenida a partir de la ecuación (10). Para para poder identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando la distribución empírica ~~no solo~~ JA: están de más estas palabritas con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (11), ~~sino~~ y también con la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (12). A diferencia de $\langle r \rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto, constituyendo un indicador estadístico robusto para analizar el espectro de energías JA: de nuevo, no es el espectro específicamente, sino la $P(r)$.

JA: —Termina propuesta—

3 Resultados

JA: Falta un primer enunciado que diga globalmente de qué van los resultados, como este:

JA: En esta sección se muestran los resultados de la caracterización de la transición de integrabilidad a caos del modelo de Bose Hubbard (c.f. Sec. 2.1) utilizando la media del cociente de espacimientos (c.f. Sec. 2.2) y la divergencia KL (c.f. Sec. 2.3) entre la distribución empírica de cocientes $P(r)$ y las distribuciones predichas por el GOE y de Poisson. Para distintos cocientes J/U se calcularon los respectivos sectores simétrico y antisimétrico JA: [c.f. ec. (5)] del hamiltoniano según (1), fijando $U = 1$ y variando J. Para cada sector, de cada instancia J/U, se determina JA: Aquí estás usando el tiempo presente y en el enunciado anterior el pasado, cuál va a ser? Cambialo en todos lados para ser consistente con el tiempo verbal la media del cociente de espaciamientos según (10) y la divergencia KL según (14) tomando (11) y (12) como distribuciones de probabiliad de referencia para GOE y Poisson, respectivamente.

3.1 Para el sector simétrico

JA: Cambio lo dicho con los títulos de las subsecciones. Más bien, no tiene sentido tener subsecciones sólo para mostrar las figuras. Quitá las subsecciones y que todo sea una sóla sección

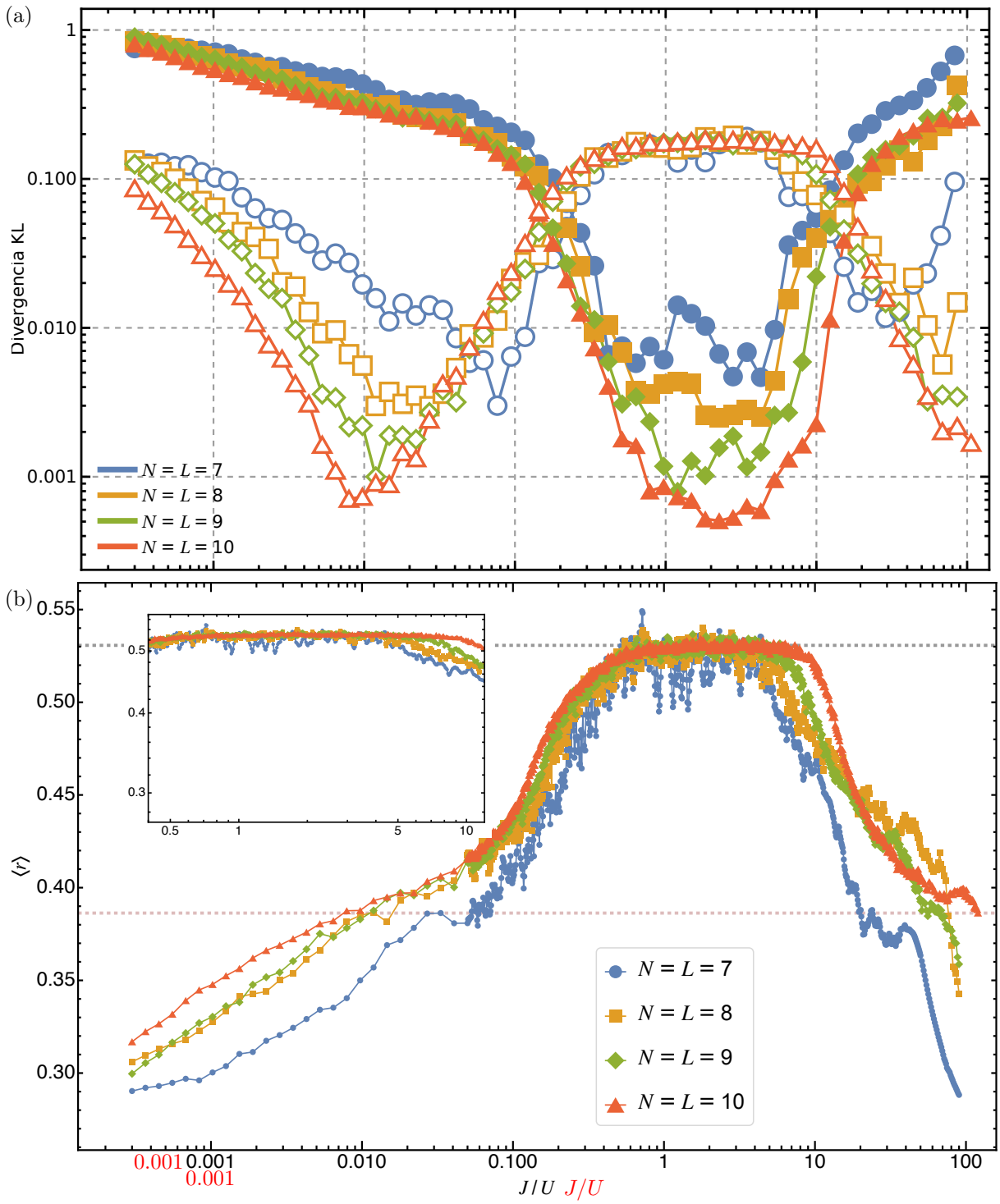


Figure 1: JA: nueva figura que te propongo para el sector simétrico y antisimétrico. Aquí en la caption toca mencionar que los marcadores cerrados corresponden a la KL respecto a GOE y los abiertos respecto a Poisson. JA: Mirá las etiquetas que puse en rojo de 0.001 y J/U: el tamaño de la fuente de tus figuras es ligeramente más pequeño que el del texto, todavía tenés que aumentarlo. La regla es que el tamaño de la fuenta de las figuras tiene que ser *igual o mayor* al tamaño de la fuente del texto

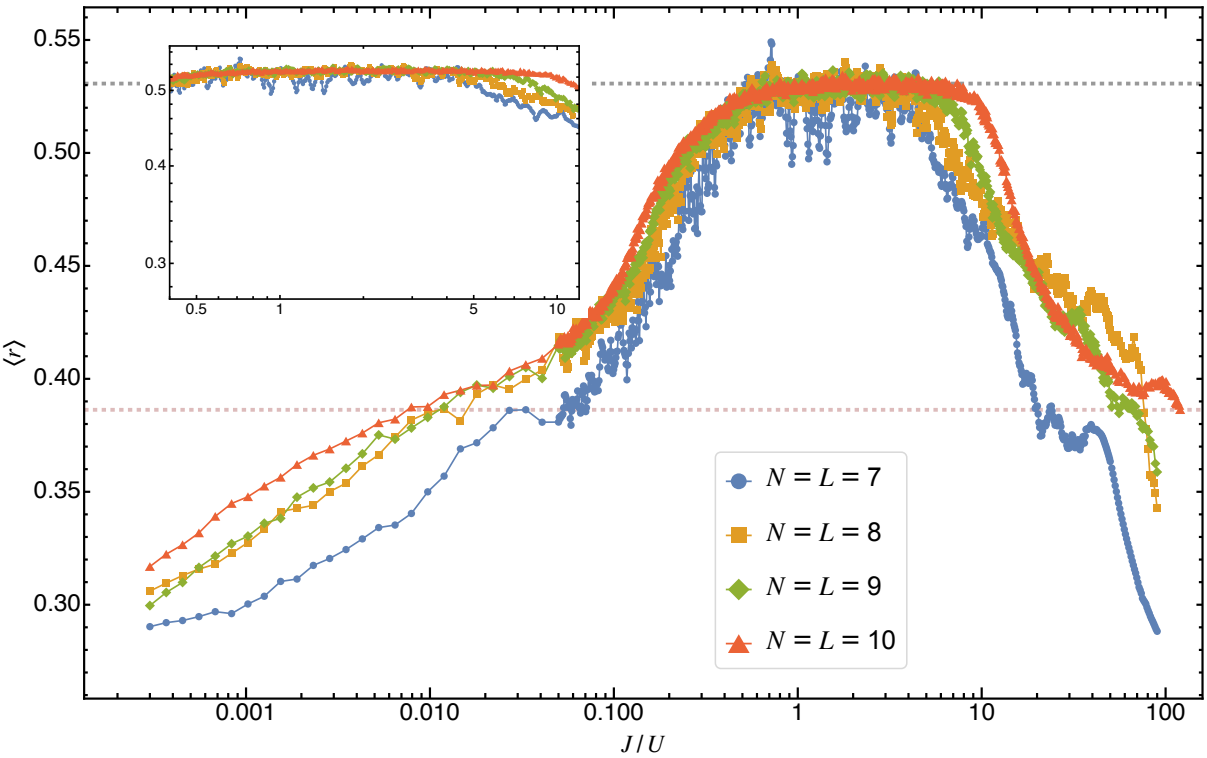


Figure 2: Media del cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Las lineas punteadas grises marcan el valor de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ y la lineas punteadas anaranjadas el valor de $\langle r \rangle_{\text{Poisson}} = 0.38629$

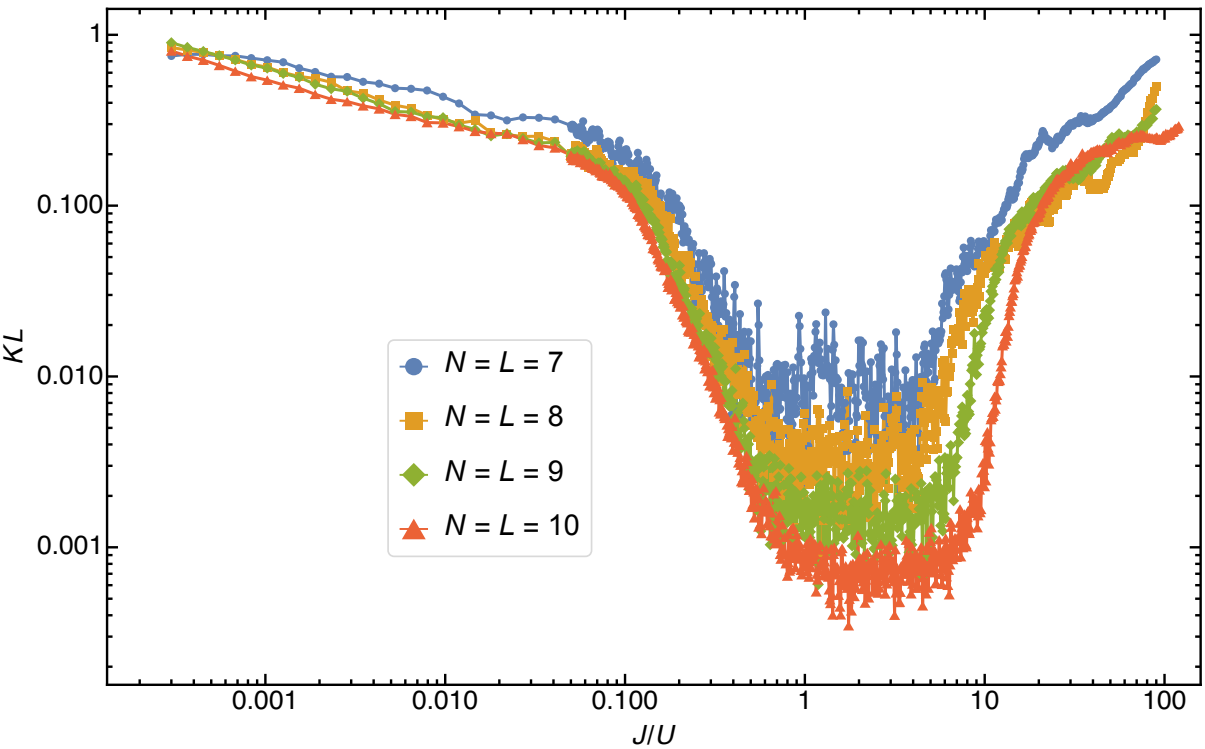


Figure 3: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard respecto a la distribución de referencia de GOE.

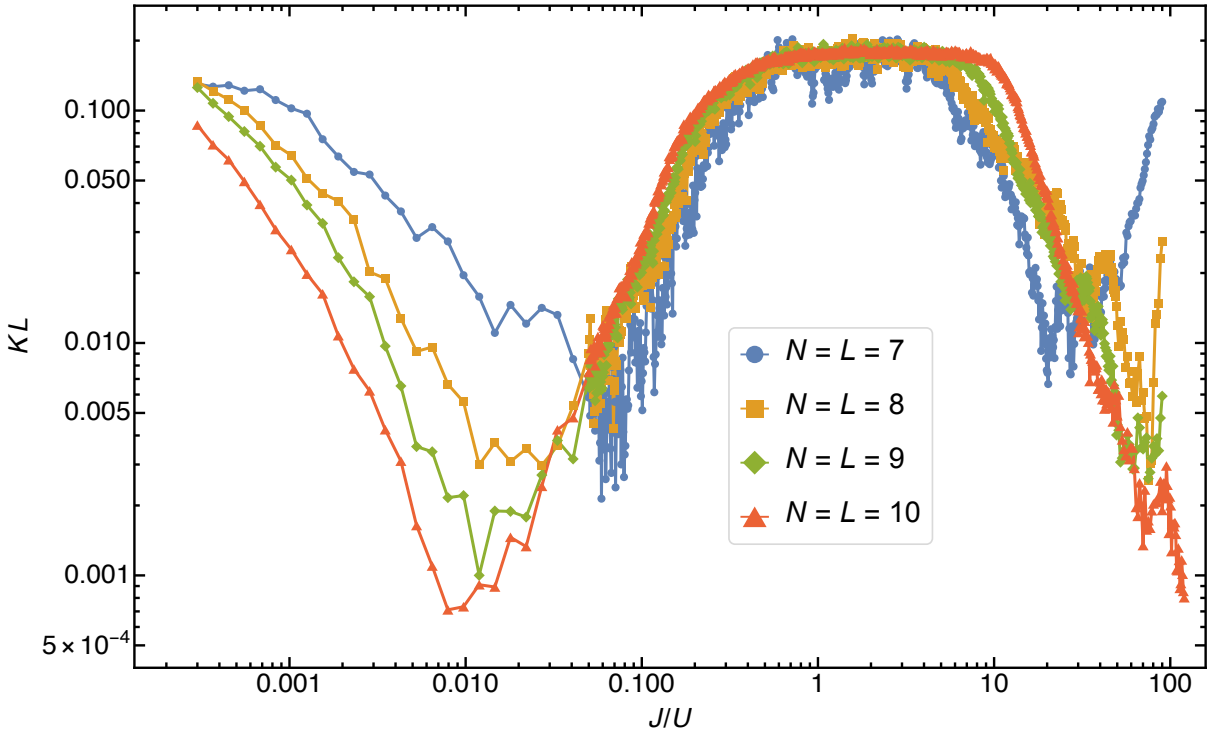


Figure 4: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard respecto a la distribución de referencia de Poisson.

3.2 Para el sector antisimétrico

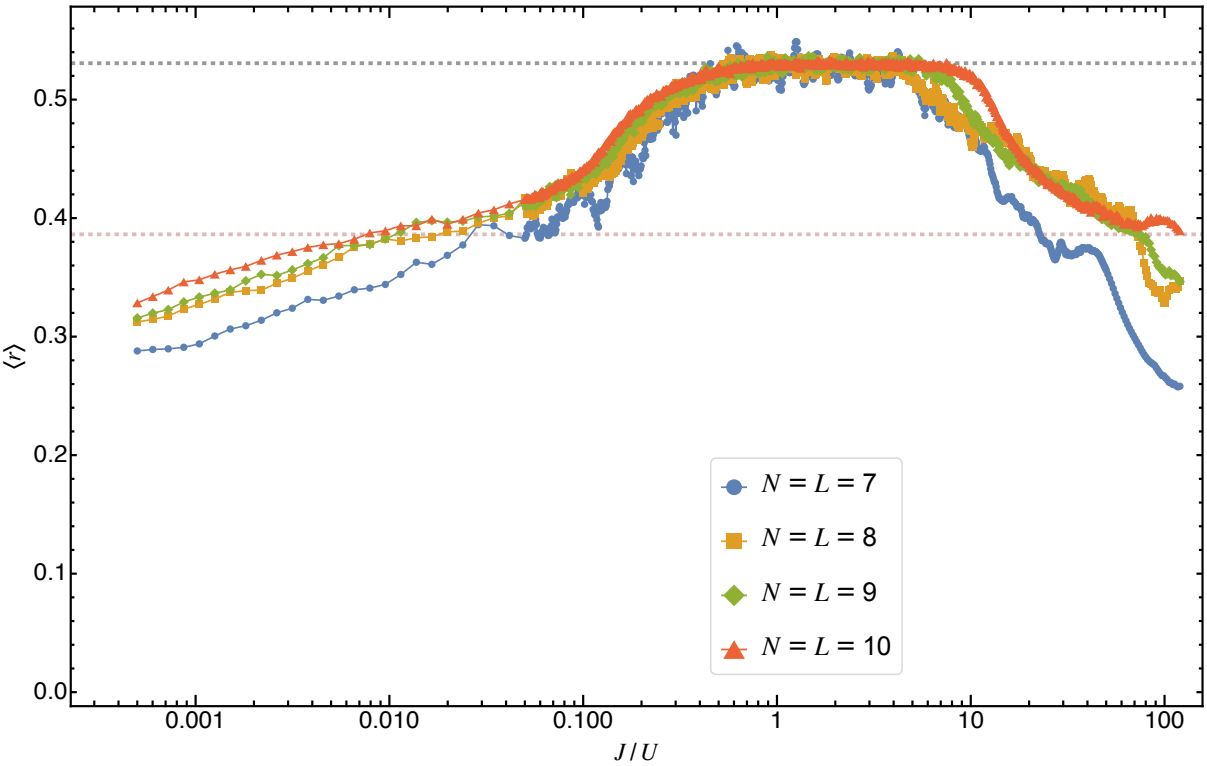


Figure 5: Media del cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Las lineas punteadas grises marcan el valor de $\langle r \rangle_{\mathrm{GOE}} = 0.5307$ y la lineas punteadas anaranjadas el valor de $\langle r \rangle_{\mathrm{Poisson}} = 0.38629$ JA: en esta gráfica estás perdiendo un montón de espacio vertical. Modificala para que el rango en el eje vertical sea el mismo de la Fig. 2

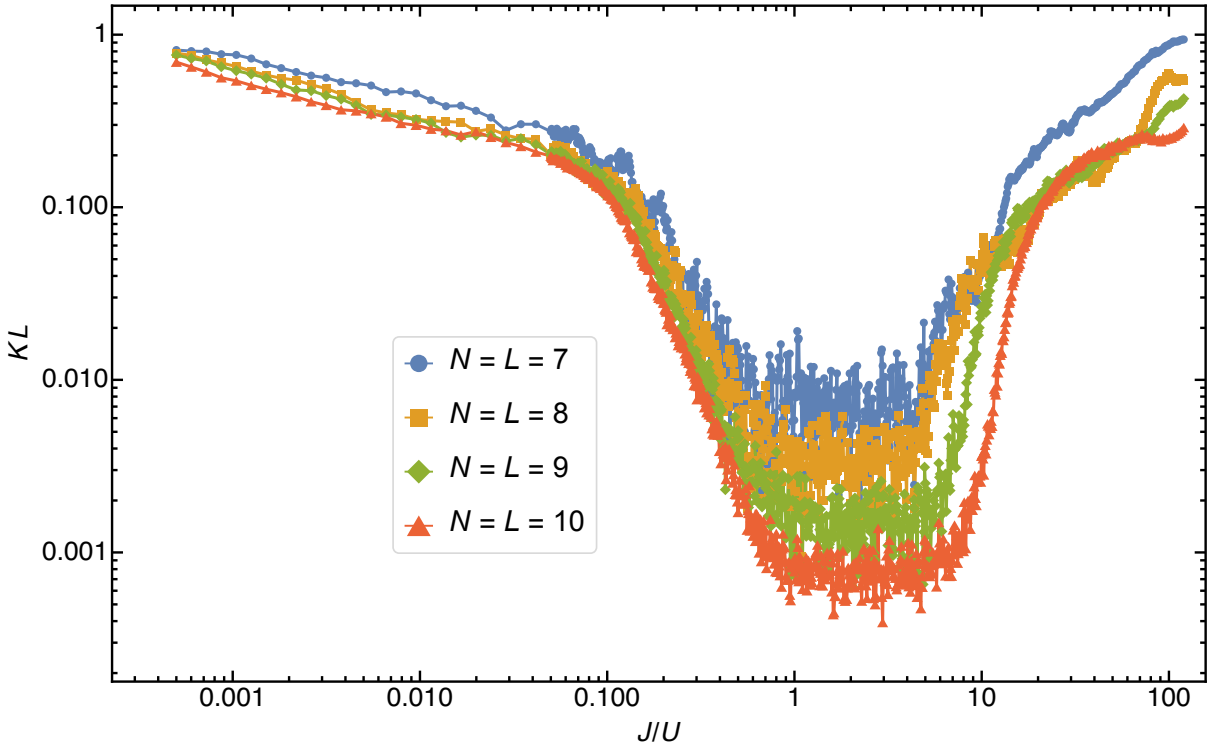


Figure 6: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard respecto a la distribución de referencia de GOE.

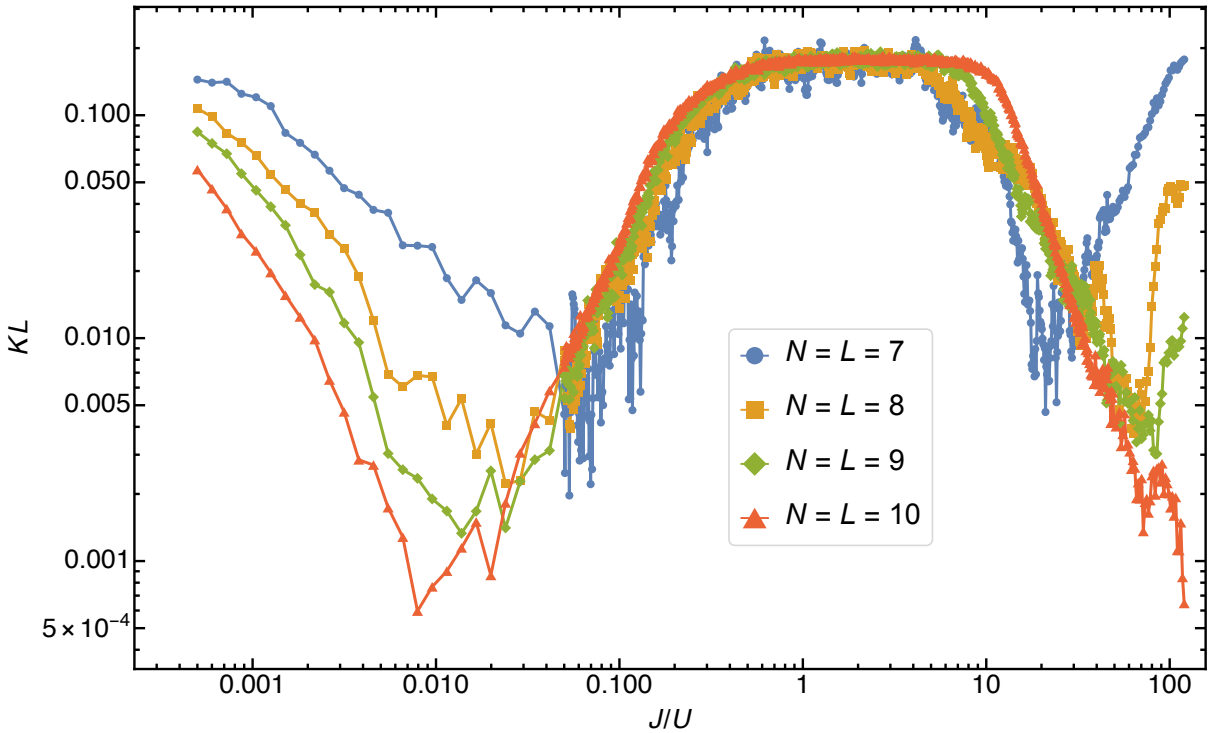


Figure 7: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard respecto a la distribución de referencia de Poisson.

JA: para qué el newpage (en el Tex)? Lo quité

Mediante el indicador estadístico $\langle r \rangle$ es posible ver que, para todos los tamaños de la red, una región

de valores pequeños JA: Sé preciso, no digas "valores pequeños", decí el intervalo según lo que se ve en la figura de J/U donde el sistema tiene un valor medio cercano a $\langle r \rangle_{\text{Poisson}}$, una región posterior JA: mismo comentario de antes donde el valor medio es cercano a $\langle r \rangle_{\text{GOE}}$ y finalmente, una región posterior JA: mismo comentario de antes a las dos primeras donde el sistema regresa a tener un valor medio cercano a $\langle r \rangle_{\text{Poisson}}$ JA: Es falso lo que estás diciendo. En la Fig. 2 para $J/U < 0.01$ yo veo que para todos los tamaños de sistema el valor es menor al de Poisson. También después de la región caótica sólo veo que $N = L = 9$ tiene el valor de Poisson en un intervalo $60 \lesssim J/U \lesssim 80$ y para todos los demás tamaños de sistema sólo cortan en algún punto. Así mismo, estás obviando por completo las regiones de transición, estás diciendo que la figura muestra integrabilidad, caos, integrabilidad, pero eso no se ve. El sistema transiciona, a medida que se modula el cociente J/U en el rango de $[0, 120]$, entre una fase donde el sistema exhibe integrabilidad según Berry-Tarbor y una fase donde el sistema, según BGS, exhibe caós cuántico JA: No estás diciendo nada profundamente diferente de lo que ya dijiste en el enunciado anterior. Aquí funcionaría empezar el enunciado diciendo algo como "*Es decir, juzgando únicamente con la media de los cocientes de espaciamientos se diría que el sistema es caótico en tal intervalo e integrable en tal intervalo*".

Además, es visto que en JA: la Fig. 3 el sistema, para una región similar JA: otra vez estás siendo impreciso y subjetivo. Este tipo de afirmaciones no sirven de valores de J/U vista en JA: la Fig. 2, la distribución de probabilidad de el cociente de espaciamientos es aproximada suficientemente bien por la distribución de el ensabamble GOE JA: tenés typos en este enunciado y la redacción es mala, es dificil de leer. Intentá leerlo en voz alta siguiendo las comas que pusiste. Pasalo por gemini. Así mismo, en base a JA: la Fig. 4 JA: Corregí los de las figuras en todos lados donde las referenciés, para regiones similares de J/U vistas en 2, la distribución de probabilidad es aproximada suficientemente bien por una distribución de números aleatorios uniformemente distribuidos (Poisson). Para reforzar estas observaciones, escogiendo el sector simétrico y una red de 10 sitios 10 partículas se muestra para valores de J/U, uno en cada región de interés, su estadística espectral dada por (10). (Ver figura 8). JA: Qué estás queriendo decir con este párrafo? No entiendo el punto principal

Es importante hacer notar que, pese a que el sistema tanto para valores de J/U pequeños como grandes, transiciona a un régimen integrable, es notable que el sistema no persista en mostrar una correspondencia con una estadística de Poisson a medida que $J/U \to \infty$ y $J/U \to 0$ JA: La redacción es confusa. Dijiste en tu marco teórico que integrabilidad = Poisson, pero aquí decís que el sistema es integrable, pero que igual no muestra Poisson... ¿? O sea, el sistema sí es integrable, pero hasta aquí no has discutido los límites y por eso el lector no debería saber que son integrables. Por otro lado, aquí estás contradiciendo lo que dijiste antes de que integrabilidad-caos-integrabilidad. De nuevo, es tu narrativa la que se está contradiciendo, creo que en la cabeza sí tenés claro todo esto. Para explicar esto es necesario estudiar los dos casos límites.

- Cuando $J/U \to 0$: Este caso es equivalente a estudiar (1) cuando $J = 0$ y $U \neq 0$. Por lo que, el hamiltoniano en este caso es:

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{15}$$

  En vista de JA: la ec. (2) JA: agregá esto en todos lados donde referenciés ecuaciones es evidente que la base de *Fock* es eigenbase del hamiltoniano (15), ya que

$$\frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} n_i(n_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle. \tag{16}$$

  Por lo que los eigenvalores del hamiltoniano, sin importar el tamaño del sistema, no están uniformemente distribuidos y por tanto su estadística no es indistinguible de una estadística de números aleatorios distribuidos uniformemente (Poisson). JA: Pero el sistema es integrable o no? Falta agregar eso, por qué es integrable?

- Cuando $J/U \to \infty$: Este caso es equivalente a estudiar (1) cuando $U = 0$ y $J \neq 0$. El hamiltoniano en este caso es:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right). \tag{17}$$

  En este caso los eigenvectores de este hamilotniano no pueden ser estados localizados. Proponiendo

que los eigenvectores son de la forma

$$|\phi\rangle = \sum_{i=1}^{L} \phi_i \hat{a_i}^\dagger |0, 0, \cdots, 0\rangle \tag{18}$$

JA: Este sólo es un eigenvector, no? Se puede mostar que, pedir que $\hat{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle$ implica que las amplitudes ϕ_i deben de satisfacer la relación de recurrencia:

$$-J(\phi_{i-1} + \phi_{i+1}) = E\phi_i \tag{19}$$

Donde $\phi_0 = \phi_{L+1} = 0$.

Tomando como ansatz la solución $\phi_j = A\sin(\beta \cdot j)$, se deduce que:

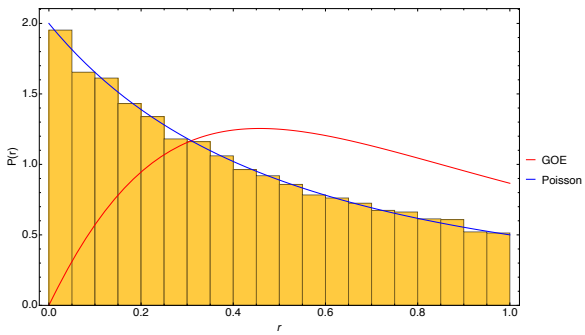
$$\beta = \beta_m = \frac{m\pi}{L+1}$$

$$A = A_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{L} \sin^2(\beta_m \cdot j)}}$$

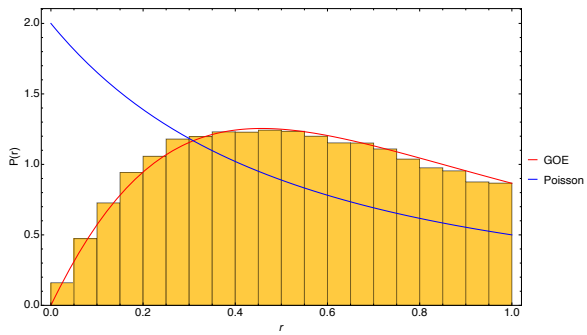
Con lo cual, llevando esto a (19) se deduce que los niveles de energía están dados según:

$$E_m = -2JA_m \cos(\beta_m) \tag{20}$$

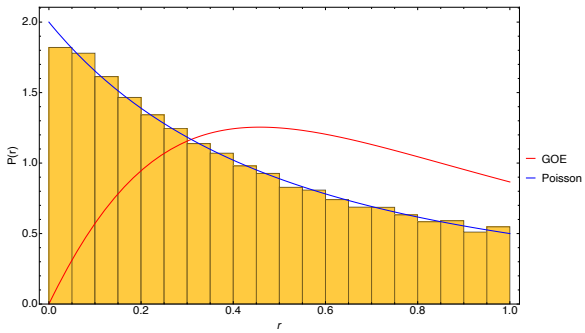
JA: Y aquí ya hay un índice m que etiqueta más de un eigenvalor, pero de dónde salió? En las ecuaciones anteriores a esta lo agregaste sin justificación y no me parece obvio de dónde sale JA: Si entiendo bien, igual m va de 1 a L, y el resto de eigenvalores?? Este resultado justifica que los eigenvalores del sistema cuando $U = 0$ no son estadísticamente indistinguibles de una estadística de números aleatorios uniformemente distribuidos JA: por qué la ecuación (20) justifica esto? y por tanto la estadística del sistema no es exactamente de Poisson.



(a) $J/U \approx 0.01$



(b) $J/U \approx 2$



(c) $J/U \approx 120$

Figure 8: Distribución de cociente de espaciamientos para distintos valores de J/U para el sector simétrico del hamiltoniano de Bose Hubbard de una red de 10 sitios, 10 partículas. JA: 1) El tamaño de la fuente está muy chiquito en las 3 gráficas, 2) Está muy escueta la referencia que hacés dentro del texto a esta figura. Tenés que incorporar mejor la referencia a estas gráficas dentro de la historia qu estás contando en esta sección. 3) Incluí cómo se ve la $P(r)$ en donde no se ve Poisson ni Wigner-Dyson para algún $J/U < 0.01$ y para alguno en el que trancisiona entre Poisson y Wigner Dyson. El primero, lo podés mencionar con uno de los límites analíticos y el segundo cuando hablés de la transición

4 Conclusiones

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

Mediante los indicadores estadísticos propuestos, (10) y (14), es posible observar que el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas transiciona entre una fase de integrabilidad y una fase caótica a medida que se modula el cociente J/U. La región de parámetros para la cual el sistema es cuánticamente caótico se satura en un intervalo definido a medida que el tamaño de la red y el número de partículas aumentan, por lo que se esperaría que en el límite de una red infinita con infinitas partículas, la región de parámetros donde se observa caos cuántico sea un intervalo finito y no es concluyente que tal sea el caso si se consideran configuraciones donde el número de párticulas no es el mismo que el número de sitios. La transición de integrabilidad a caos no es una transición abrupta, sino que es una transición suave, como es visto en la figura 2, además de las figuras 3 y 4, es concluyente que la correspondencia con las estadísiticas de referencia (GOE y Poisson) es cada vez mejor a medida que el tamaño de la red incrementa y no es claro como es afectada dicha correspondencia a medida que se deje fijo el número de partículas y se aumente el tamaño de la red o viceversa. Es de hacer énfasis en el detalle que, para llevar a cabo este análisis espectral, fue necesario estudiar un sector de simetría del hamilotniano, puesto que el análisis espectral realizado es sensible a las degeneraciones en el espectro de energías. Esta dificultad puede ser eludida si se emplean otro tipo de indicadores estadísticos, que a diferencia de (7) que es un indicador de correlaciones locales, tomen en cuenta correlaciones de órden superior, como se sugiere en [6]. Un trabajo futuro en esta líneas de investigación es estudiar a mayor detalle las regiones de parámetros J/U donde se exhibe integrabilidad y caos a medida que se varía el número de partículas y el número de sitios a considerar, además de estudiar estas regiones para un límite termodinámico del sistema. Es de interés clarifcar este último punto en vista de las limitaciones experimentales que existen a la hora de escalar el tamaño del arreglo experimental y resultaría útil tener un conocimiento de una

región efectiva que exhiba ya sea integrabilidad o caoticidad.

References

[1] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[2] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[3] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[4] D. Jaksch, C. Bruder, J. I. Cirac, C. W. Gardiner, and P. Zoller, "Cold bosonic atoms in optical lattices", Phys. Rev. Lett. **81**, 3108–3111 (1998).

[5] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, and I. Bloch, "Quantum phase transition from a superfluid to a mott insulator in a gas of ultracold atoms", Nature **415**, 39–44 (2002).

[6] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:`2005.06589 [quant-ph]`.

[7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[8] M. L. Mehta, Random matrices, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[9] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[10] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[11] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[12] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, `10.1103/physrevlett.110.084101` (2013).

[13] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).